

스포츠라이트 청크 — 플레이어 중심 청크 창

맵을 정사각형 청크로 나누고, 플레이어가 선 칸을 중심으로 3×3 · 5×5 칸 안의 스포너만 켜다. 이 방식을 Sector · 거리와 같은 맵에 대 봤다.

결론

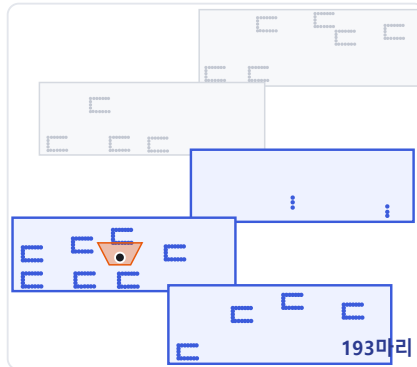
- 스포트라이트는 Sector의 **사람 작업(구역 · 소속 · 인접 표)**을 없앤다. 칸을 작게, 창을 크게 할수록 거리 원에 가까워진다 — 이름은 청크지만 성질은 **거리** 쪽이다.
- 남는 약점 3개는 모두 **사각형 계단**에서 나온다: 원보다 2~3배 넓게 켜 · 칸 안 위치에 따라 범위가 출렁임 · 칸 경계 떨림 (켜는 선 = 끄는 선).
- 그래서 창은 **후보 찾기**로만 쓰고, 최종 판정은 거리 원(켜기 20m / 끄기 25m)으로 한다 = ⑥. 결과는 거리와 같고(1,311 지점 전부 동일), 판정은 창 안 스포너만 한다.
- 교전 중인 몹을 살려 두는 규칙은 Sector의 예외가 아니라 **모든 방식 공통 몬스터 규칙**이다. 누수 위험은 낮다(4쪽).

같은 자리에서 각 방식이 켜는 몬스터

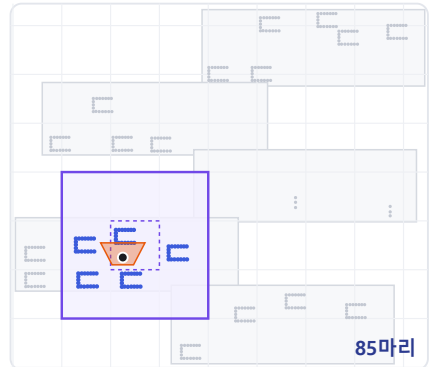
① Sector — 서 있는 곳만
구역 S4 전체



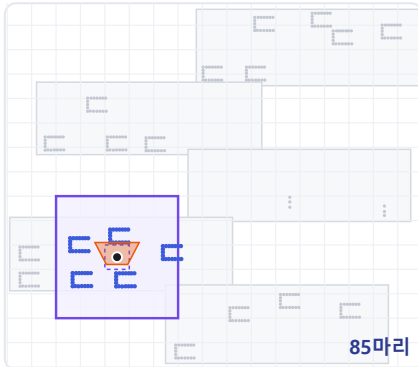
② Sector + 인접
S4 + 이웃 S3 · S5



③ 스포트라이트 3×3
청크 20m · 플레이어 칸 ± 1칸



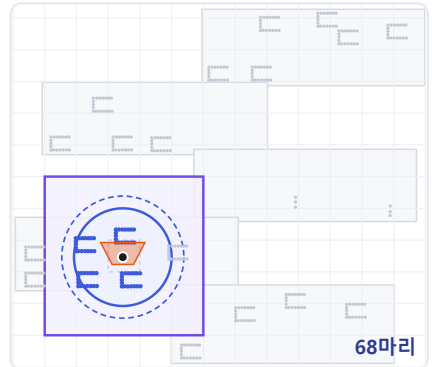
④ 스포트라이트 5×5
청크 10m · 플레이어 칸 ± 2칸



⑤ 거리
켜기 20m · 끄기 25m (점선)



⑥ 스포트라이트 + 거리
창(5×5 · 13m)으로 후보 → 원으로 판정

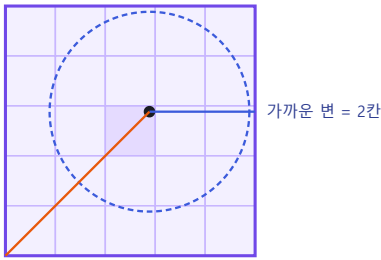


실제 맵(BackStreetMap · 스포너 23 · 몬스터 363). 검은 점 = 플레이어(S4 서쪽 팔), 주황 = 화면에 보이는 땅(앞 6m · 뒤 3m · 좌우 ≤ 9m), 파란 점 = 켜진 몬스터, 회색 = 꺼짐. 보라 = 청크 창, 점선 칸 = 플레이어가 선 칸.

스포츠라이트의 구조

K = 창 크기(칸 수), S = 칸 한 변. 손잡이가 두 개다.

플레이어가 가운데 칸 끝에 있을 때 (5×5)



가까운 변 = 2칸

먼 모서리 ≈ 4.2칸

보장 반경 $(K-1)/2 \cdot S$
끝까지 확실히 커지는 거리

최대 도달 $\sqrt{2} \cdot (K+1)/2 \cdot S$
창 모서리까지

커는 면적 $(K \cdot S)^2$
유지 비용

한 칸 넘을 때 **K칸이 커지고 K칸이 꺼짐**
순간 비용 $\propto K \cdot S^2$

5×5 · S=10m → 보장 20m · 최대 42m (칸 안 위치에 따라 출렁임)

같은 보장 반경을 얻으려면 커야 하는 면적 (원 = 1)

3×3	2.86배
5×5	1.99배
7×7	1.73배
칸 무한히 작게	1.27배
원 (거리)	1.00배

면적비 = $K^2 \cdot 4 / ((K-1)^2 \cdot \pi)$. 칸을 아무리 작게 해도 사각형이라 1.27배 밑으로는 못 내려간다.

사람 작업 0 장점

구역 그리기 · 스포너 소속 배치 · 인접 표가 없다. 새 맵은 스포너만 놓으면 끝.

손잡이 두 개 (S, K) 장점

Sector는 크기 하나가 범위 · 유지 비용 · 순간 비용을 다 정한다. 스포트라이트는 보장 반경과 한 걸음 변화량을 따로 맞춘다. 예: 보장 20m = 3×3 · 20m 또는 5×5 · 10m.

정적 등록 · 후보 캐시 장점

스포츠너는 안 움직이니 로드 때 한 번 칸에 넣으면 끝. 후보는 칸이 바뀔 때만 다시 모은다 → 맵이 커져도 프레임당 비용이 일정.

사각형이라 넓게 켜 단점

같은 보장 반경의 원 대비 3×3은 2.86배, 5×5는 1.99배.

범위가 출렁임 단점

칸 안 어디에 서 있느냐에 따라 20~42m(5×5 · 10m). 같은 몸이 서 있는 위치에 따라 켜졌다 안 켜졌다 한다.

칸 경계 떨림 단점

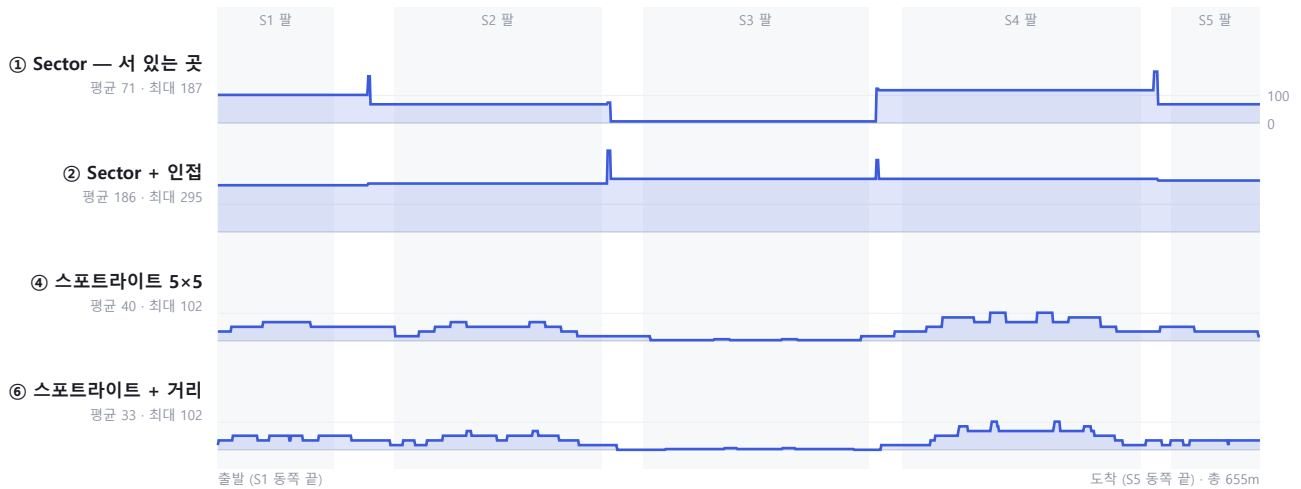
커는 선과 끄는 선이 같다. 경계에서 1m 왕복하면 한 줄(K칸)이 켜졌다 꺼진다. 막으려면 칸 이동에 여유 폭을 따로 놓어야 한다. 거리 방식은 켜기 · 끄기 반경이 달라서 이 문제가 없다.

이 맵에선 판정 이득 없음 단점

스포츠너 23개면 전부 거리 계산해도 23번. 이득은 맵이 커질 때 생긴다(4쪽).

맵 좌표 · 카메라 값으로 계산한 기하 시뮬레이션이다. 플레이 측정이 아니다.

경로를 따라 켜진 몬스터 수



경로: S1 동쪽 끝 → 통로 → 각 팔 끝까지 왕복 → S5 동쪽 끝. 0.5m 간격 1,311 지점. ⑤ 거리는 ⑥과 숫자가 같아 생략.

방식	평균 활 성	최 대	화면 밖	한 걸음 최대 변경	1m 왕복 떨림	화면 안 등장/ 소멸	프레임당 판 정	사람 작업
① Sector — 서 있는 곳	71	187	94%	119	2%	0 / 9	박스 5개	구역 · 소속
② Sector + 인접	186	295	98%	119	2%	0 / 0	박스 5개	구역 · 소속 · 인접 표
③ 스포트라이트 3×3 (20m)	49	102	89%	54	11%	0 / 0	칸 9개	없음
④ 스포트라이트 5×5 (10m)	40	102	88%	51	14%	0 / 0	칸 25개	없음
⑤ 거리 20 / 25m	33	102	85%	34	0%	0 / 0	스포너 23개 (N)	없음
⑥ 스포트라이트 + 거리	33	102	85%	34	0%	0 / 0	창 안 약 4 개	없음

원근 포

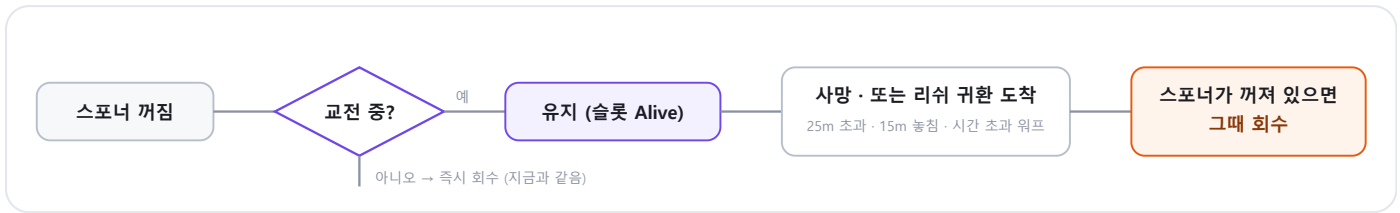
- **Sector**는 구역이 바뀌는 순간 계단처럼 바뀐다(한 걸음에 최대 119). 인접까지 켜면 평균 186마리, 그중 98%가 화면 밖이다.
- **스포트라이트**(③④)는 평균 활성이 Sector의 $\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}$, 한 걸음 변경은 절반 이하다. 대신 **1m 왕복 떨림이 경로의 11~14% 지점에서 생긴다.**
- ⑥은 ⑤와 숫자가 완전히 같다. 창은 후보만 줄였기 때문이다. 단 **창의 보장 변경 $\geq$ 끄기 반경**이어야 한다. 처음 5x5 · 10m(보장 20 < 끄기 25)로 돌렸을 때 결과가 어긋나서 13m로 고쳤다.
- 화면 밖 85% 이상은 모든 방식에 공통이다. 화면(최대 9m)보다 넓게 켜야 몸이 생기는 장면이 안 보인다. 켜기 20m = 화면 9.1 + 스포너 퍼짐 5.5 + 여유.

가정: 스포너 단위로 켜고 끄(슬롯은 스포너 중심 5.5m 안) · 몸은 제자리(교전으로 끌려간 몸 제외) · 청크 원점 = 맵 왼쪽 아래(옳기면 ③④ 수치가 조금 바뀜) · 1m 왕복 떨림 = 상하좌우 1m 갔다 오면 켜졌다 꺼지는 스포너가 생기는 지점 비율 · 화면 안 등장/소멸 = 켜지거나 꺼지는 순간 화면 안에 있던 몬스터 수.

세 가지 질문

대전제 정리 중 나온 질문에 대한 답

Q1. 전투 중인 몬스터를 살려 두면 Sector의 예외가 생기고, 누수 위험이 큰가?



누수가 아닌 이유

- ① 슬롯당 최대 1마리. 슬롯이 Alive로 남으니 다시 켜져도 중복 스폰이 없다 → 상한 = 슬롯 수.
- ② 끝나는 길이 정해져 있다. 사망 / 리쉬 귀환 / 귀환 시간 초과 시 워프(이미 구현).
- ③ 회수 출구는 그대로 `Resource.Destroy` 하나.

진짜 위험한 곳 한 군데

"귀환 도착 → 스폰서가 꺼져 있으면 회수" 연결이 빠지면 꺼진 구역에 몸이 남는다. 검증: 꺼진 스폰서의 Alive 슬롯 수가 귀환 시간 뒤 0인지 로그로 확인.

의미: 이건 Sector의 예외가 아니라 판정 방식 밖의 몬스터 규칙이다. 모든 방식에 똑같이 넣으면 이전 문서의 문제 5(리쉬 ≤ 섹터 폭)는 사라지고, 비교는 문제 1~4(팝인 · 저작 · 유지 비용 · 순간 비용)로 좁혀진다.

Q2. 거리 방식은 O(N)이라 대량 몬스터 상황에서 무력화되나?

- N은 몬스터 수가 아니라 스폰서 수다. 이 맵은 23개(몬스터 363). 프레임당 거리 비교 23번.
- 카오스 던전처럼 몰려오면 몸이 전부 플레이어 근처에 있다 → 어느 방식이든 전부 켜진다. 줄일 게 없으니 병목은 켜고 끄기가 아니라 켜진 몸의 업데이트(AI · NavMesh · 애니메이션)다. 이건 텍 등급 · LOD라는 다른 층의 문제이고, 거리 방식만의 약점이 아니다.
- O(N)이 실제로 문제가 되는 건 스폰서가 수천 개일 때다. 그게 ⑥의 뭉이다.

프레임당 거리 계산 횟수



연산 횟수이지 시간이 아니다. 23개에서는 둘 다 무시할 수준이다. 실제 시간과 교차점은 Phase 7 스케일 테스트로 잰다.

Q3. 체크는 Sector의 정형판일 뿐인가?

- 고정 체크(칸 자체를 구역으로 켜)는 맞다. 크기만 같아진 Sector이고, 해결되는 건 사람 작업뿐이다.
- 플레이어 중심 창은 다르다. 창이 플레이어를 따라 한 칸씩 움직이므로 칸이 작을수록 거리 원을 사각형 계단으로 근사한 것이 된다. ③ → ④에서 평균 활성 49 → 40으로 ⑤(33)에 다가간다.
- 즉 스포트라이트는 Sector와 거리 사이에 있고, ⑥은 그 계단을 원으로 깎은 것이다.

제안

- **존재 판정** = ⑥. 13m 칸 · 5×5 창으로 후보를 모으고, 크기 20m / 끄기 25m 원으로 판정한다. 조건: $(K-1)/2 \cdot S \geq$ 끄기 반경. 같은 조건에서 5×5(65m 창)가 3×3(75m 창)보다 작다.
- **칸에 넣는 건 스포너(정적)**. 움직이는 몸은 칸에 넣지 않고, 교전 유지 규칙(Q1)이 맞는다.
- **교전 유지 + 귀환 도착 시 회수**는 모든 방식에 공통으로 넣는다.
- **비교 실험** = ① ② ④ ⑤. ⑥ vs ⑤는 결과가 같고 비용만 다르므로 스케일 테스트로 따로 켜다.